FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

"LOS PIRATAS DE SILICON VALLEY", SISTEMAS OPERATIVOS Y SISTEMAS DE ARCHIVOS

29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

1. Película: "Los piratas de Silicon Valley" (Burke, 1999)

a. ¿Quiénes son los personajes principales de la película? Steve Jobs y Steve Wozniak, fundadores de Apple, y Bill Gates y Paul Allen, fundadores de Microsoft. También aparece Steve Ballmer, compañero de Gates que después se convertiría en director de Microsoft.

b. ¿Qué fue lo que descubrió el Capitán Crunch? John Draper, conocido como "Captain Crunch", descubrió que un silbato de juguete que venía de regalo en las cajas del cereal Cap'n Crunch producía un tono de 2600 Hz, el mismo que usaba la red telefónica de larga distancia. Con ese tono se podía engañar al sistema y hacer llamadas gratis. Wozniak y Jobs construyeron después las llamadas "cajas azules" basadas en esa idea.

c. ¿Quién construyó la primera computadora personal y cómo la llamaron? Steve Wozniak la diseñó y construyó; la llamaron **Apple I**.

d. ¿En qué lugar los chicos se reunían para tener acceso a las inmensas computadoras que pertenecían a las grandes empresas? En las universidades, donde estaban las grandes computadoras de la época; en el caso de Gates y Allen, en el centro de cómputo de la Universidad de Harvard.

e. ¿Qué vendió Steve Jobs y en cuánto, para empezar con su propia empresa? Vendió su camioneta Volkswagen (combi) en alrededor de 1,500 dólares; Wozniak, por su parte, vendió su calculadora programable Hewlett-Packard.

f. ¿Qué empresa rechazó la primera computadora de Steve Wozniak y por qué? Hewlett-Packard (HP), donde trabajaba Wozniak. La rechazó porque no veía mercado para una computadora personal: consideraba que la gente común no iba a querer ni necesitar una computadora en su casa.

g. ¿Cuánto dinero ponen Bill Gates y Paul Allen para crear Microsoft? Bill Gates aportó 909 dólares y Paul Allen 606 dólares, es decir, 1,515 dólares en total para arrancar la empresa.

h. ¿Cuánto pagaría Apple por una licencia de BASIC? Apple pagó a Microsoft 21,000 dólares por la licencia de su versión de BASIC para la Apple II.

i. ¿Dónde mostraron Steve Jobs y Steve Wozniak su primera computadora con gran éxito? En la West Coast Computer Faire de San Francisco (1977), donde

presentaron la Apple II y consiguieron cientos de pedidos. Antes habían mostrado la Apple I en el Homebrew Computer Club.

j. ¿Qué ofreció Bill Gates a IBM? Un sistema operativo para su nueva computadora personal (la IBM PC), aunque en ese momento Microsoft todavía no lo tenía. Además, negoció quedarse con los derechos para poder venderlo también a otros fabricantes.

k. El programador creador del sistema operativo MS-DOS, ¿en cuánto lo vendió? Tim Paterson, de Seattle Computer Products, había creado QDOS ("Quick and Dirty Operating System"). Microsoft lo compró por 50,000 dólares, lo adaptó y lo vendió a IBM como MS-DOS.

l. ¿Quién fue el nuevo presidente de Apple y de qué compañía venía? John Sculley, que venía de Pepsi-Cola (PepsiCo). Jobs lo convenció preguntándole si quería pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada o si quería cambiar el mundo.

m. ¿Qué le robó Steve Jobs a Xerox? La interfaz gráfica de usuario (ventanas, íconos y menús) y el uso del ratón, que había visto en el laboratorio Xerox PARC. Jobs los usó para la Lisa y la Macintosh.

n. ¿Con qué argumentos Bill Gates hizo que el avión regresara? Con un engaño: dijo que llevaba consigo los códigos de un antivirus y que, si el avión no regresaba, un virus podía tomar el control de la aeronave.

o. ¿Qué robó Microsoft a Apple? La idea de la interfaz gráfica de la Macintosh. Como Microsoft desarrollaba programas para la Mac, tuvo acceso a sus prototipos y con esa base creó Windows.

p. ¿Por qué renunció Wozniak a Apple? Porque ya no se sentía a gusto con el rumbo de la empresa: Apple se había vuelto una gran corporación, el trato de Jobs hacia los empleados era muy duro y el equipo de la Apple II, que había hecho crecer a la compañía, era menospreciado frente al de la Macintosh.

q. ¿Qué terminó haciendo Wozniak? Se dedicó a la docencia: terminó sus estudios y se volvió maestro, enseñando computación a niños.

r. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué? Steve Wozniak, porque es el que más disfruta la tecnología por sí misma. Construye la Apple I por el gusto de crear algo y compartirlo, no por el dinero, y cuando la empresa deja de reflejar esos valores prefiere irse y enseñar. Me parece un buen ejemplo de que un ingeniero puede ser brillante sin perder la ética.

s. ¿Qué te llamó más la atención sobre los aspectos tecnológicos que se describen en la película? Lo rápido que cambió todo: en pocos años se pasó de computadoras enormes que solo tenían las universidades y las grandes empresas a computadoras personales para cualquier casa. También me llamó la atención que las ideas más importantes, como la interfaz gráfica y el ratón, ya existían en Xerox, pero quien las convirtió en un producto fue quien supo verles el valor.

t. ¿Qué opinas de la rivalidad de Apple y Microsoft hasta nuestros días? Creo que esa competencia benefició a los usuarios, porque obligó a ambas empresas a innovar. Hoy la rivalidad es distinta: Microsoft se enfocó en software empresarial y en la nube, y Apple en dispositivos y en su ecosistema, e incluso colaboran (por ejemplo, Office funciona en Mac). Aun así, siguen compitiendo en computadoras personales, en sistemas operativos y ahora en inteligencia artificial.

2. Video: "Sistemas operativos ¿Qué son?"

a. ¿Qué es un sistema operativo? Es el programa que administra el hardware de la computadora y funciona como intermediario entre ese hardware y los programas del usuario. Tiene privilegios especiales para controlar la memoria, el procesador y los dispositivos.

b. ¿Por qué se crearon los sistemas operativos? Porque las computadoras se volvieron tan rápidas que cargar programas a mano era un cuello de botella: la máquina pasaba más tiempo esperando a los operadores que trabajando. Se necesitaba un programa que cargara y ejecutara los trabajos automáticamente y que administrara los recursos.

c. ¿Dónde escribían sus códigos los primeros programadores? En tarjetas perforadas, que después se introducían en la computadora.

d. ¿Qué es un procesamiento por lotes? Es juntar varios programas en un lote para que la computadora los ejecute uno tras otro de forma automática, sin que un operador tenga que intervenir entre cada uno.

e. ¿Cuál es la función de los controladores de dispositivos? Permiten que los programas usen el hardware (impresoras, teclados, discos) mediante una interfaz estándar, sin tener que conocer los detalles de cada modelo. El sistema operativo se encarga de "traducir" las órdenes a cada dispositivo.

f. ¿Qué es un sistema operativo multitarea? Es el que permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo compartiendo un solo procesador: cuando un programa espera algo lento, como leer datos, el sistema operativo pasa el procesador a otro programa.

g. ¿Cuánto dinero ponen Bill Gates y Paul Allen para crear Microsoft? Bill Gates aportó 909 dólares y Paul Allen 606 dólares, es decir, 1,515 dólares en total para arrancar la empresa.

h. ¿Qué es la protección de memoria? Es aislar la memoria de cada programa para que ninguno pueda leer o modificar la de otro. Así, si un programa falla o es malicioso, no daña a los demás ni al sistema operativo.

i. ¿Qué es un sistema operativo de tiempo compartido? Es el que permite que muchos usuarios, cada uno desde su terminal, usen la misma computadora al mismo tiempo. El sistema reparte el procesador y los recursos entre todos, de modo que cada usuario siente que tiene la máquina para él solo.

j. ¿Qué es Multics? Un sistema operativo de tiempo compartido de finales de los años sesenta, diseñado desde el inicio con énfasis en la seguridad. Fue muy influyente, pero resultó demasiado complejo y pesado para el hardware de su época.

k. ¿Qué es Unix? Un sistema operativo creado a principios de los años setenta por Ken Thompson y Dennis Ritchie en los Laboratorios Bell, como una versión más simple que Multics. Separa un núcleo pequeño (kernel) de un conjunto de herramientas, y como se escribió en lenguaje C pudo adaptarse a muchas computadoras. Es la base de sistemas actuales como Linux y macOS.

l. ¿Cuál fue el sistema operativo más popular para las primeras PC? MS-DOS, de Microsoft, lanzado en 1981.

m. ¿Cuáles son los sistemas operativos más utilizados? En computadoras: Windows, macOS y Linux. En teléfonos: Android e iOS.

3. Tabla de sistemas de archivos

Sistema	Creador y año	Usado en	Tamaño máx. de archivo	Características principales
FAT32	Microsoft, 1996	USB, tarjetas SD, equipos antiguos	4 GB	Muy compatible (Windows, macOS, Linux, consolas, TV); sencillo; sin permisos ni journaling.

Sistema	Creador y año	Usado en	Tamaño máx. de archivo	Características principales
NTFS	Microsoft, 1993	Discos internos de Windows	16 EB (teórico)	Journaling (recupera errores), permisos de seguridad, cifrado y compresión; macOS solo lo lee.
exFAT	Microsoft, 2006	Memorias USB y SD de gran capacidad	16 EB (teórico)	Sin el límite de 4 GB de FAT32; ligero; compatible con Windows y macOS; sin journaling.
HFS+	Apple, 1998	Mac antiguas (antes de 2017)	8 EB	Journaling y soporte para Time Machine; fue reemplazado por APFS.
APFS	Apple, 2017	macOS, iOS y demás equipos Apple	8 EB	Optimizado para SSD; cifrado nativo, instantáneas (snapshots) y clonación rápida de archivos.
ext4	Comunidad Linux, 2008	Linux y Android	16 TB	Journaling, alto rendimiento y buena resistencia a la fragmentación; Windows no lo lee de forma nativa.

Nota: EB = exabyte (un millón de terabytes); TB = terabyte.

Conclusiones personales

Esta actividad me pareció interesante y no muy difícil, aunque sí larga, porque había que poner atención a muchos detalles de la película y del video para responder bien. Ya conocía los nombres de Jobs, Gates y Wozniak y sabía que Windows y macOS eran competencia, pero no conocía la historia de cómo empezaron, ni que el MS-DOS se compró a otro programador o que la interfaz gráfica venía de Xerox. Eso me hizo ver que en la historia de la informática no siempre gana quien inventa algo, sino quien sabe convertirlo en un producto.

Con el video aprendí por qué existen los sistemas operativos y conceptos que no tenía claros, como la memoria virtual, la protección de memoria y el tiempo compartido. Lo que más trabajo me costó fue la tabla de sistemas de archivos, porque tuve que investigar diferencias técnicas que no conocía, como el límite de 4 GB de FAT32 o el journaling de NTFS. Considero que el objetivo se cumplió, porque ahora entiendo mejor qué pasa "debajo" de los programas que uso todos los días y por qué, por ejemplo, a veces no se puede copiar un archivo grande a una memoria USB.

Referencias

Burke, M. (Director). (1999). *Pirates of Silicon Valley* [Los piratas de Silicon Valley] [Película]. Turner Network Television.

Sistemas operativos ¿Qué son? [Video]. (s.f.). YouTube. https://youtu.be/UWUMmv8VJ-o

Tanenbaum, A. S. (2009). *Sistemas operativos modernos* (3a ed.). Pearson Educación.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].